

问题三：停车、接驳与人员协同配置

1 决策对象与口径

以问题二的三区日级游客规模分位数为输入，在 q_{10} 、 q_{50} 和 q_{90} 情景下规划停车泊位、接驳车辆和三班制人员。模型输出为给定参数下的推荐规划量，而非实际运营台账。三类资源不直接相加。

$$P_d = \left\lceil \frac{V_d \alpha}{o} \pi \frac{h}{H} \right\rceil. \quad (1)$$

$$N_d = \max \left\{ \left\lceil \frac{q_d \tau}{60 s \eta} \right\rceil, \left\lceil \frac{\tau}{g} \right\rceil \right\}. \quad (2)$$

人员排班满足 $x_t \geq \lceil \lambda_t / (\mu \rho_{\max}) \rceil$ ，其中 $\rho_{\max} = 0.8$ 。

2 优化模型与约束

$$\min C(\mathbf{x}) + \lambda L(\mathbf{x}). \quad (3)$$

约束包括泊位容量、临时泊位可用性、最大发车间隔和三班制覆盖。山海关古城2225个具名停车泊位为已核验节点约束；北戴河13000泊位仅作为2017年历史参考情景；其他容量明确标为情景参数。每类资源在0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1六个覆盖档位中枚举，共216个候选方案，故这是离散情景规划而非连续精确优化。

3 结果与建议

基准情景下，北戴河、海港-阿那亚和山海关的年度日峰值规划规模分别为127462、58204和135474人次；高压情景下分别为235682、107621和250495人次。高压情景对应年度最大泊位需求为32171、13561和34193个，最大接驳车辆为116、43和98辆，最大三班合计人员为677、293和694人。停车物理缺口不转写为虚构供给，而转为外围P+R或预约削峰需求；例如北戴河高压情景有61日外溢，最大为19171车位，对应47928名需转移或错峰游客。

表 1: 成本—体验权衡

λ	平均相对运行成本	平均标准化服务损失
1	0.330	2.028
2	2.201	0.157
4	2.226	0.148
6	2.285	0.137
8	2.308	0.133

风险惩罚呈阈值切换： $\lambda \leq 0.75$ 时不增配资源，平均成本为0、损失为2.200； $\lambda = 1$ 时成本为0.298、损失为1.902； $\lambda \geq 1.25$ 时成本为2.200、损失为0。该阶跃来自离散资源档位与硬容量边界，不解释为连续边际效应。